

(3) 正态总体的抽样分布

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差, 则

$$\textcircled{1} \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right); \textcircled{2} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \textcircled{3} \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立.}$$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差, 则

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两样本相互独立,

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i, S_{1n_1}^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, S_{2n_2}^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

则

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_{1n_1}^2 + (n_2 - 1)S_{2n_2}^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两样本相互独立, $S_{1n_1}^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, S_{2n_2}^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$, 则

$$F = \frac{\frac{S_{1n_1}^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_{2n_2}^2}{\sigma_2^2}} = \frac{\sigma_2^2 S_{1n_1}^2}{\sigma_1^2 S_{2n_2}^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

习题 6

1. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度.

2. 设总体 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度.

3. 设总体 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(X_1, X_2, X_3) 是来自 X 的样本, 试写出 (X_1, X_2, X_3) 的概率密度.

4. 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1,$

$X_2, \dots, X_n$) 的分布律.

5. 为了研究玻璃产品在集装箱运输过程中的损坏情况, 现随机抽取 20 个集装箱检查其产品损坏的件数, 记录结果为 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 1, 4, 0, 2. 试写出样本频率分布, 再写出经验分布函数并画出其图像.

6. 下面是 100 个学生身高(单位: cm)的测量情况, 试作出学生身高的样本频率直方图, 并用直方图估计学生身高在 160 与 175 之间的概率.

身高	[154, 158]	(158, 162]	(162, 166]	(166, 170]	(170, 174]	(174, 178]	(178, 182]
学生数	10	14	26	28	12	8	2

7. 设从总体 X 抽得一个容量为 10 的样本, 其值为 2.4, 4.5, 2.0, 1.0, 1.5, 3.4, 6.6, 5.0, 3.5, 4.0, 试计算样本均值、样本方差、样本标准差、样本二阶中心矩及样本二阶原点矩.

8. (1) 从总体 X 中抽取容量为 n 的样本, 其观测值的频数分布为

x_i^*	x_1^*	x_2^*	$\dots$	x_l^*
m_i	m_1	m_2	$\dots$	m_l

($m_1 + m_2 + \dots + m_l = n$), 试写出计算样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的公式;

(2) 从总体 X 中抽取一个样本, 其观测值的频数分布为

x_i^*	1	3	6	26
m_i	8	40	10	2

求样本均值、样本方差及样本标准差.

9. 样本均值和样本方差的简化计算如下: 设来自总体 X 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S_X^2 , 作变换 $Y_i = \frac{X_i - a}{c}$, 得样本 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 它的样本均值和样本方差记为 $\bar{Y}$ 和 S_Y^2 .

(1) 试证: $\bar{X} = a + c\bar{Y}$, $S_X^2 = c^2 S_Y^2$;

(2) 如果总体 X 的均值 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 试求 $E(\bar{Y})$ 和 $E(S_Y^2)$.

10. 从总体 $X \sim N(9, 9)$ 中分别抽取容量为 50 的两组样本, 求两组样本均值之差的绝对值小于 0.6 的概率.

11. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 设总体 X 的分布分别为 (1) 二项分布 $B(m, p)$; (2) 参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$; (3) 区间 $[a, b]$ 上的均匀分布; (4) 参数为 λ 的指数分布; (5) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$, $E(S^2)$.

12. 设 $\bar{X}_n$ 和 S_n^2 为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差, 增加一次抽样得 X_{n+1} , 记样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 的样本均值和样本方差为 $\bar{X}_{n+1}$ 和 S_{n+1}^2 , 求证:

(1) $\sum_{i=1}^n (X_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + n(\bar{X}_n - a)^2$ 对任何常数 a 都成立;

(2) $\bar{X}_{n+1} = \bar{X}_n + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)$, $S_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n}S_n^2 + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$.

13. 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差分别记为 $\bar{X}_n$ 和 S_X^2 , 样本 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的样本均值和样本方差分别记为 $\bar{Y}_m$ 和 S_Y^2 , 现将两个样本合并在一起, 以 $\bar{Z}_{n+m}$ 和 S_Z^2 记合并后样本的样

本均值和样本方差,试证:

$$\bar{Z}_{n+m} = \frac{n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m}{n+m}$$

$$S_Z^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-1} + \frac{nm}{(n+m)(n+m-1)}(\bar{X}_n - \bar{Y}_m)^2$$

14. 若从总体中抽取容量为 13 的样本值: -2.1, 3.2, 0, -0.1, 1.2, -4, 2.22, 2.01, 1.2, -0.1, 3.21, -2.1, 0. 试写出这个样本值的顺序统计量、样本 $\frac{2}{3}$ 分位数及样本极差.

15. 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自该总体的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的分布律.

16. 设总体 X 服从参数为 α, λ 的 Γ 分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自此总体的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的概率密度.

17. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 $Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 的概率分布.

18. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自标准正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 求统计量 $Y = \frac{1}{m} \left(\sum_{i=1}^m X_i \right)^2 + \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=m+1}^n X_i \right)^2$ 的抽样分布.

19. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, S^2 是样本方差, 求 (1) $P\{0.3 < \frac{S^2}{\sigma^2} < 2.114\}$; (2) $D(S^2)$.

20. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 求统计量 (1) $Y_1 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2$; (2) $Y_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 的概率密度.

21. 已知随机变量 $X \sim t(n)$, 求证 $X^2 \sim F(1, n)$.

22. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m})$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 试求下列统计量的概率分布:

$$(1) Y_1 = \frac{\sqrt{m} \sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}}; (2) Y_2 = \frac{m \sum_{i=1}^n X_i^2}{n \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}.$$

23. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 试求统计量

$$Y = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$$

的抽样分布.

24. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两个独立样本, 试证明

$$F = \frac{n_2 \sigma_2^2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sigma_1^2 \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \mu_2)^2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布.

25. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试证明 $Y = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i$ 服从自由度为 $2n$ 的 χ^2 分布.

26. 设 (X_1, X_2) 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, 求统计量 $Y = \left(\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right)^2$ 的概率分布.

27. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 $U(0, 1)$ 的样本, 试证明 $Y = -2 \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ 服从自由度为 $2n$ 的 χ^2 分布.

自测题 6



习题 6 参考答案

